1re SI
S4 · TD3

TRAMES ET DÉBITS : LE TÉLESCOPE CONNECTÉ

Liaison série UART, parité, supports, encapsulation, débit maximal et débit utile, Wi-Fi / Bluetooth / LoRa

Nom : .....
Prénom : .....
Classe : .....

Version : **type bac + reformulée**

SITUATION

Un télescope connecté (inspiré du sujet E3C SI-N°01-02) photographie le ciel et envoie les images au smartphone de l'utilisateur. À l'intérieur, le processeur dialogue avec ses modules radio par des **liaisons série** (figure 1).

Problématique : quelle liaison choisir pour transmettre une image en moins de 1 s, comme l'exige le cahier des charges ?

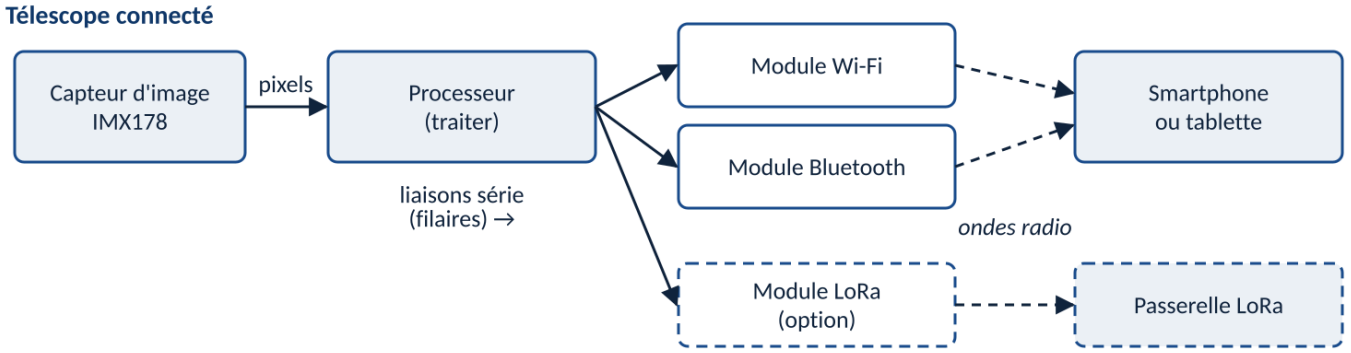


Figure 1 – Chaîne d'information du télescope connecté.

Méthode : chaque calcul se fait en 3 temps : **relation littérale → application numérique → résultat avec unité**. Calculatrice autorisée.

A — Décoder une trame série UART

SI-EXP-07 · SI-MOD-09

FORMAT DE LA LIAISON UART

- Débit : **9 600 bit/s** ; au repos, la ligne est au niveau 1.
- **1 bit de start** (0), puis **8 bits de données**, le bit de poids faible b_0 en premier.
- **1 bit de parité paire** P : le nombre total de 1 (données + P) est pair.
- **1 bit de stop** (1).

Extrait de la table ASCII

Hexa	43	47	49	4B	4F	53	54	57
Caractère	C	G	I	K	O	S	T	W

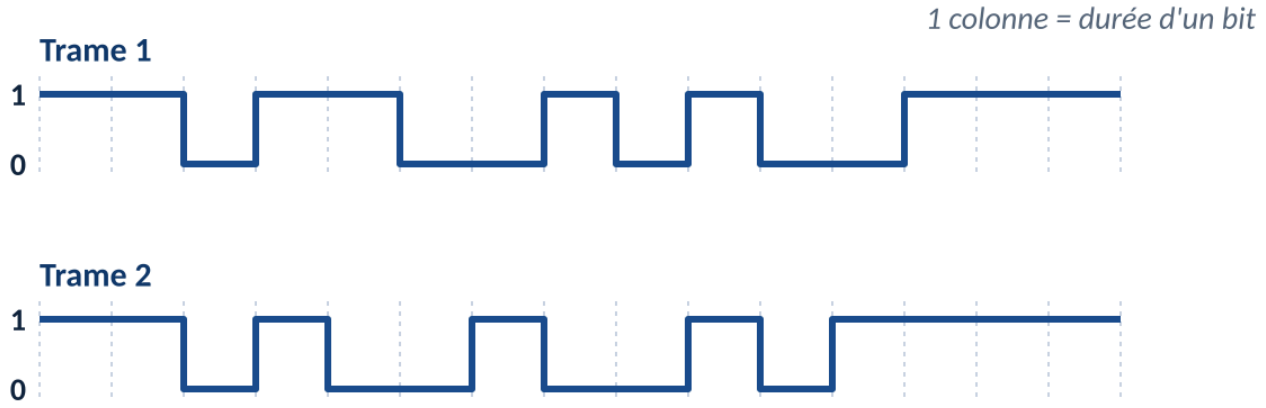


Figure 2 – Deux trames relevées entre le processeur et le module Wi-Fi.

Q1 **Repérer** sur chaque trame de la figure 2 le bit de start, les 8 bits de données, le bit de parité et le bit de stop, puis **relever** la valeur de chaque bit.

> AUTREMENT DIT Après le repos (niveau 1), le premier 0 est le **start**. Viennent ensuite b_0, b_1 … b_7, puis la parité P, puis le stop (1). Chaque colonne de la figure dure un bit. **Écris** 0 ou 1 dans chaque case du tableau.

Trame	Start	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	P	Stop
Trame 1											
Trame 2											

Q2 **Écrire** l'octet de chaque trame en binaire (poids fort b_7 à gauche) puis en hexadécimal, et **identifier** le caractère ASCII transmis.

> AUTREMENT DIT Attention : b_0 arrive en premier mais s'écrit **à droite**. **Recopie** b_7 b_6 … b_0, **coupe** en deux groupes de 4 bits, **convertis** chaque groupe en un chiffre hexadécimal, puis **cherche** le caractère dans la table ASCII.

Trame	Octet b_7 … b_0	Hexadécimal	Caractère
Trame 1			
Trame 2			

Q3 **Vérifier** que le bit de parité de chaque trame est correct.

> AUTREMENT DIT **Compte** les 1 parmi les 8 bits de données. Parité paire : si ce nombre est pair, P doit valoir 0 ; s'il est impair, P doit valoir 1. **Compare** avec le P relevé en Q1.

.....

.....

Q4 **Calculer** la durée T_{bit} d'un bit, la durée de transmission d'un caractère, puis le débit utile de la liaison.

> AUTREMENT DIT $T_{bit} = \frac{1}{D}$ avec D = 9 600 bit/s. Un caractère occupe 1 + 8 + 1 + 1 = 11 bits, mais seuls 8 sont des données : $D_{utile} = D \times \frac{8}{11}$.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q4 a	Durée d'un bit			T_{bit} =
Q4 b	Durée d'un caractère (11 bits)			t =
Q4 c	Débit utile de la liaison			D_{utile} =

B — Supports, protocoles, encapsulation

SI-ANA-09

Q5 **Classer** les liaisons du télescope (figure 1) selon leur support, puis **citer** un avantage et un inconvénient de chaque type de support.

> AUTREMENT DIT Un support **filaire** utilise des fils ou des pistes ; un support **sans fil** utilise des ondes radio. **Complète** le tableau, puis **écris** un avantage et un inconvénient de chaque type.

Liaison	Support (filaire ou sans fil)
Processeur → module Wi-Fi (UART)	
Télescope → smartphone (Wi-Fi ou Bluetooth)	
Capteur d'image → processeur	
Module LoRa → passerelle	

.....

.....

.....

Q6 **Définir** ce qu'est un protocole de communication.

> AUTREMENT DIT Pour que le télescope et le smartphone se comprennent, ils doivent suivre les mêmes règles. **Écris** une définition et **cite** deux de ces règles (pense à la liaison UART de la partie A).

.....

.....

ENCAPSULATION

En Wi-Fi, l'image est découpée en paquets. Chaque couche ajoute son en-tête (TCP, puis IP, puis Wi-Fi) : c'est l'**encapsulation**. Une trame Wi-Fi transporte **1 460 octets de données utiles** et **82 octets** d'en-têtes et de contrôle (TCP 20, IP 20, LLC 8, MAC 30, contrôle FCS 4).

Q7 **Calculer** la part des données utiles dans une trame Wi-Fi, puis le nombre de trames nécessaires pour une image de 3,5 Mo (1 Mo = 10^6 octets).

> AUTREMENT DIT a) Part utile = $\frac{\text{octets utiles}}{\text{octets de la trame}}$ avec 1 460 + 82 octets dans la trame : **donne**-la en %. b) Nombre de trames = $\frac{3\,500\,000}{1\,460}$, **arrondi** à l'entier supérieur.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q7 a	Part des données utiles			η =
Q7 b	Nombre de trames pour l'image			n =

C — Choisir une liaison (étude de cas type E3C)

SI-MOD-09 · SI-ANA-09

DONNÉES

Capteur d'image : **3 096 × 2 080 pixels**, **3 octets par pixel**. Image compressée au format JPEG : **3,5 Mo** (1 Mo = 10^6 octets ; 1 octet = 8 bits). **Cahier des charges** : une image JPEG transmise au smartphone en **moins de 1 s**.

Liaison	Débit maximal	Débit utile mesuré	Portée	Consommation
Bluetooth 4.1	3 Mbit/s	2,1 Mbit/s	10 m	faible
Wi-Fi 802.11n	72,2 Mbit/s	40 Mbit/s	50 m (intérieur)	élevée
LoRa (SF7, 125 kHz)	5,47 kbit/s	5,47 kbit/s	2 à 15 km	très faible

Q8 **Calculer** la taille de l'image brute (non compressée) en octets puis en Mbit, ainsi que la taille de l'image JPEG en Mbit.

> AUTREMENT DIT Image brute : nombre de pixels × 3 octets. Pour passer en bits : × 8. 1 Mbit = 10^6 bits. Image JPEG : 3,5 × 10^6 octets × 8.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q8 a	Taille de l'image brute			T_{brute} =
Q8 b	Taille de l'image brute en Mbit			T_{brute} =
Q8 c	Taille de l'image JPEG en Mbit			T_{JPEG} =

Q9 **Calculer** la durée de transmission de l'image JPEG avec chacune des trois liaisons, en utilisant le débit utile.

> AUTREMENT DIT Durée = $\frac{\text{taille en bits}}{\text{débit utile en bit/s}}$. **Attention** : 28 Mbit = 28 000 000 bits ; 2,1 Mbit/s = 2 100 000 bit/s ; 5,47 kbit/s = 5 470 bit/s.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q9 a	Durée en Bluetooth			t_{BT} =
Q9 b	Durée en Wi-Fi			$t_{Wi\text{-}Fi}$ =
Q9 c	Durée en LoRa			t_{LoRa} =

Q10 **Expliquer** pourquoi le calcul utilise le débit utile et non le débit maximal.

> AUTREMENT DIT Le débit maximal compte tous les bits envoyés. Sont-ils tous des bits de l'image ? **Pense** aux en-têtes de la partie B et aux temps d'attente entre deux trames.

.....

.....

Q11 **Conclure** : quelle liaison respecte le cahier des charges pour l'image ? Le télescope doit aussi envoyer, toutes les 10 min, un message d'état de 25 octets (12 octets de mesures + 13 octets d'en-tête et de contrôle) à une passerelle située à 3 km. **Choisir**, en le **justifiant**, la liaison adaptée à ce message.

> AUTREMENT DIT a) **Compare** les trois durées de la Q9 à 1 s. b) Pour le message d'état, **regarde** la portée (3 km), la consommation et **calcule** sa durée en LoRa : t = $\frac{25 \times 8}{5\,470}$.

.....

.....

.....

.....

À RETENIR

Trame : .....

Durée d'un bit : .....

Durée de transmission : .....

Débit utile d'une trame série : .....

Parité paire : .....

1 octet : .....

AUTO-ÉVALUATION

Je sais...	non	à peu près	oui
décoder une trame UART (start, données, parité, stop)	☐	☐	☐
convertir un octet en hexadécimal et en caractère ASCII	☐	☐	☐
calculer une durée de transmission et un débit utile	☐	☐	☐
choisir un support selon le débit, la portée et la consommation	☐	☐	☐